

Material para alumnos/as

Ciencias Naturales

<Seres vivos>

Secuencia: sistemas de nutrición humana

Autores Adaptada por Valeria Hurovich y Martin Kraiselburd y Mirta Kauderer de la secuencia original disponible en https://drive.google.com/file/d/1uaqkxzdTTCiC-sLJ_Ep9M9uMywLECI9/view?usp=sharing

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2021: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Ana Laura Monserrat, Adela Shraiber.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

El sistema de nutrición humana

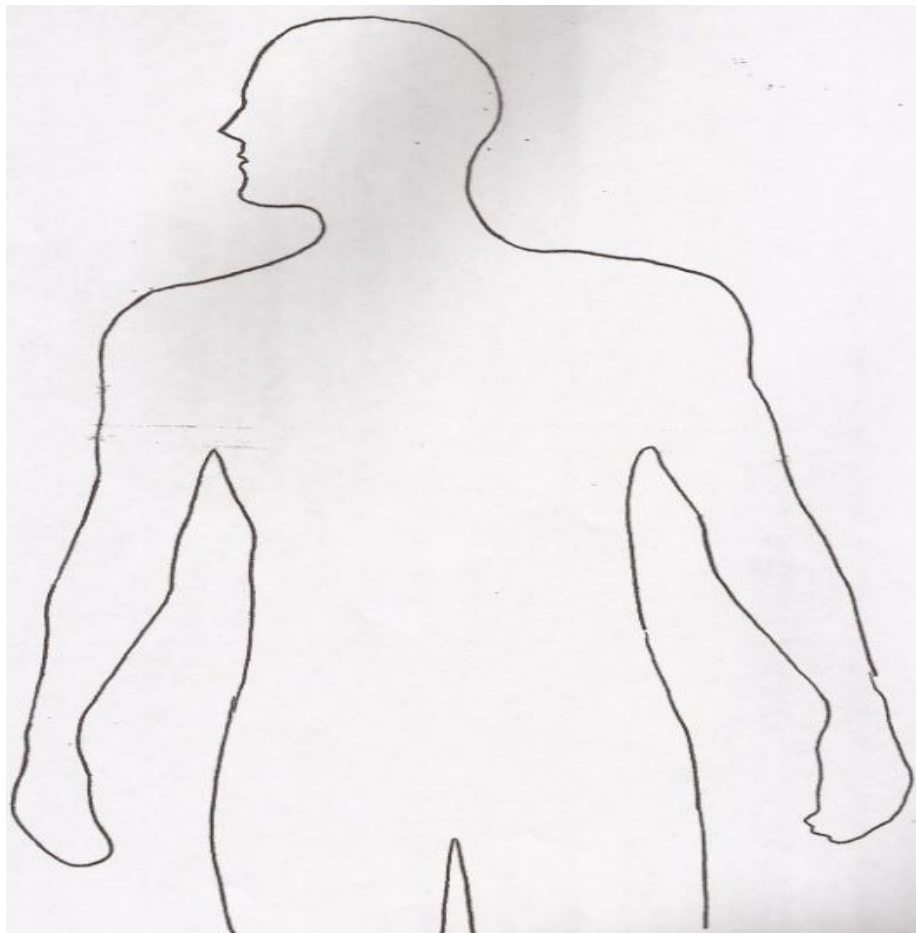
Actividades

Actividad 1: ¿Qué recorrido hacen los alimentos en nuestro organismo?

Vamos a empezar a estudiar la nutrición, para lo que cual te propongo que pienses lo siguiente:

“Si como una galletita ¿qué recorrido hará la galletita cuando entra en el cuerpo? ¿Qué partes atraviesa en ese recorrido? “

A partir de estas preguntas, dibuja en el croquis de la figura humana que está a continuación, por dónde te parece que va pasando el alimento, y si recuerdas cómo se llama cada parte, escribila en el dibujo. Podés agregar una explicación en el dibujo que dé cuenta del recorrido que realiza la galletita.



Actividad 2: ¿Cómo es nuestro sistema digestivo?

Para saber si lo que dibujaste representa las distintas partes que recorre un alimento como la galletita o cualquier otro alimento dentro de nuestro cuerpo, lee los siguientes textos (Anexo 1) y busca qué información te aporta y compárala con lo que representaste en tu dibujo.

Para ello, representa sobre el primer dibujo que ya hiciste - pero eligiendo otro color - las partes que aparecen en el texto y los nombres que tiene cada una de esas partes.

¿Qué diferencias encuentras entre lo que pensabas y lo que te aportaron los textos?

Actividad 3:

Primera parte: Empecemos por la boca

En las actividades 1 y 2, estudiaste las partes que componen el sistema digestivo y le pusiste nombres a cada una de ellas. Además, aprendiste que lo que llamábamos *partes* del sistema digestivo se llaman órganos. Todos los órganos tienen un nombre y cumplen una función. Vamos a estudiar las funciones de cada uno de estos órganos. Para eso, comenzaremos por la boca.

¿Cómo te parece que se desarma una galletita dentro de la boca? Escribe lo que piensas.

Ahora que ya escribiste, te pido realices esta experiencia cotidiana de comer una galletita, pero prestando mucha atención a lo que sucede. Para eso, te oriento siguiendo los siguientes pasos:

Toma alguna galletita de agua que tengas en su casa y ponétela en la boca, pero primero no la mastiques. Trata de desarmarla sin usar los dientes. ¿Te es posible? ¿Cómo?

Luego masticala detenidamente. Así podrás prestar atención a cuáles son todas las partes de la boca que utilizas para comerla. Compara lo que registras ahora con las ideas que escribiste antes de comer la galletita. Anota todo lo que vaya sucediendo.

¿Ocurrirá lo mismo cuando comemos una milanesa? ¿Por qué será? ¿Puedo deshacer la milanesa en la boca como pasó con la galletita?

Y al masticar la galletita o la milanesa o cualquier otro alimento: ¿qué partes utilizas? ¿Qué acción podemos decir que hacen los dientes? ¿las muelas también cortan, o hacen algo distinto? ¿Qué aporta la saliva? ¿Cuál es la función de la lengua?

Para organizar la respuesta a estas preguntas, completa el siguiente cuadro, especificando las funciones que realizan cada una de las partes:

¿Qué función realiza cada una de estas partes de la boca?			
Dientes	Muelas	Saliva	Lengua

Segunda parte: La función de la saliva en la boca cuando entra en contacto con ciertos alimentos

Hasta ahora vimos que la saliva humecta los alimentos al entrar en contacto con ellos. Ahora, ¿tendrá otra acción la saliva sobre algunos de los alimentos? Te propongo estudiar qué ocurre en la boca con los alimentos que están compuestos por un tipo de hidrato de carbono particular: el almidón. Este biomaterial está presente en las galletitas de agua, las semillas, la papa, las pastas y otros.

Para responder esta pregunta, mirá el siguiente video con detenimiento y contesta:

<https://www.youtube.com/watch?v=mSzuvHhIQik>

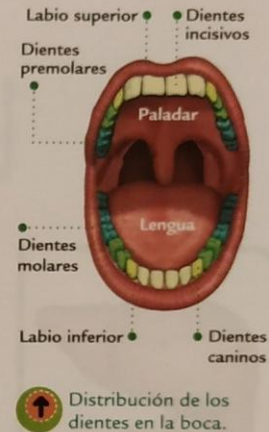
¿Podemos decir que la saliva produjo una transformación química cuando se mezcló con el puré de papa? ¿Qué información te da el video para reconocer si se produjo o no esa transformación? ¿Y cómo te das cuenta? Sabiendo que las galletitas de agua también están compuestas de almidón ¿Qué cambios crees que sucederá cuando llevamos las galletitas a la boca?

Una vez que hayas escrito las respuestas que te brindó el video, lee el siguiente texto y completa tu información sobre el proceso de digestión que sucede dentro de la boca

La ingestión

¿Qué sucede en la boca con los alimentos? A lo largo de su recorrido por el tubo digestivo, el alimento pasa por una serie de transformaciones. La primera ocurre en la boca y es realizada por los dientes, durante la **masticación**. Nuestros dientes tienen diferentes formas y funciones. Los incisivos son aplanados y filosos, y cortan el alimento; los caninos o “colmillos” son cónicos y puntiagudos, y lo desgarran; y los premolares y molares, también llamados “muelas”, son anchos y achatados, y lo trituran. En esta etapa, el alimento es triturado y convertido en porciones pequeñas. Además, una vez que ingresa a la boca, las glándulas salivales comienzan a segregar **saliva**. Esta no solo humedece el alimento, sino que también contiene una enzima digestiva, la amilasa, que comienza la digestión del almidón, un carbohidrato presente, por ejemplo, en la papa y el arroz.

La lengua mezcla los trocitos de alimento con la saliva hasta formar una pasta o **bolo alimenticio** que es empujada hacia la **faringe** y el **esófago**. Esta acción se denomina **deglución**. La faringe es una vía de paso tanto del aire como del alimento. Tiene una especie de tapita llamada **epiglotis**.



Mientras masticamos, el aire entra normalmente (A). Al tragar, la epiglotis cierra el acceso a la laringe, y evita que el bolo alimenticio obstruya el paso de aire (B). Cuando el bolo alimenticio avanza hacia el esófago, la epiglotis se abre y se restaura la respiración.

Ahora que ya conocés los procesos que ocurren dentro de la boca te proponemos avanzar con la siguiente pregunta:

¿Cómo es el recorrido de la galletita desde que ingresa a nuestra boca hasta que llega al estómago?

Mientras que la digestión mecánica refiere a los movimientos de masticación, la transformación química, también llamada digestión química, refiere a la acción de la saliva cuya función es producir la ruptura de las partículas de almidón de los alimentos. En este proceso, cada partícula de almidón se rompe en unidades más pequeñas. Este mecanismo de ruptura de partículas grandes y formación de unidades o partículas más pequeñas, recibe el nombre de **degradación**.

Entonces, en el proceso de digestión dentro de la boca se involucra la masticación con los dientes que cortan y rasgan al alimento, con las muelas que lo trituran y la saliva que tiene doble función: humectar y transformar al

almidón en partículas más pequeñas. A su vez la lengua lo mueve de un lado al otro, formándose en ese proceso una pasta que recibe el nombre de **bolo alimenticio**.

La deglución es un proceso que consiste en que el bolo alimenticio, pasa de la boca al esófago a través de la faringe. Puedes volver a mirar las imágenes del Anexo 1 para reconocer cada uno de estos órganos.

Luego, las paredes del tubo digestivo se contraen y relajan, facilitando con esos movimientos, el avance del bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago.

¿Cómo te imaginas que sigue este recorrido? ¿Qué transformaciones ocurrirán en el estómago?

Actividad 4: La digestión en el interior del estómago

Hasta ahora analizamos lo que sucede con los alimentos en la boca. Allí comienza el proceso de digestión donde los alimentos son desmenuzados en partes muy pequeñas y la saliva degrada al almidón transformándolo en unidades más pequeñas. El producto de las digestiones mecánicas y químicas que se producen en la boca es el bolo alimenticio que es conducido por la faringe y el esófago hacia el estómago. Ahora bien, ¿qué le ocurrirá al bolo alimenticio dentro del estómago? ¿Qué transformaciones le ocurrirán a sus componentes? ¿Será parecido a lo que ocurre en la boca? ¿Qué otros biomateriales además del almidón presentan los alimentos que no pudieron ser degradados en la boca por la saliva?

A partir de la lectura del siguiente texto y de la visualización de los videos que presentamos a continuación, responde qué información te aportan los mismos en relación con las siguientes preguntas:

1. ¿Qué le sucede al bolo alimenticio en el estómago?
2. ¿Qué transformaciones suceden en el estómago?
3. ¿Qué biomateriales se degradan en el estómago?

Digestión en la boca y el estómago

Estudiamos que en la boca la saliva produce la ruptura del almidón en partículas más pequeñas. Los componentes de la saliva se llaman enzimas; es decir que es función de las enzimas de la saliva producir la degradación del almidón. Por ejemplo el pan, las pastas y las galletitas son alimentos degradables por las enzimas de la saliva por contener mucho almidón en su composición.

Luego de la deglución, el bolo alimenticio que se forma en la boca, avanza por el esófago hasta el estómago.

El estómago contiene líquidos llamados jugos gástricos. Estos jugos gástricos junto con las enzimas propias del estómago (distintas a las de la saliva) son los responsables de la degradación de los lípidos (o grasas) y las proteínas presentes en algunos alimentos.

En el estómago se lleva a cabo el proceso de degradación química de las proteínas y de los lípidos, mientras que la digestión mecánica ocurre por los movimientos de contracción y relajación de las paredes estomacales. Dentro del estómago producto de la acción de los jugos gástricos, suceden transformaciones en las que las partículas de proteínas se rompen formando unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, y las partículas de lípidos se rompen, formando unidades llamadas ácidos grasos.

Así, el bolo alimenticio se transforma, producto del conjunto de degradaciones que presentan las proteínas y lípidos. Como resultado del proceso de digestión en el estómago, se forma lo que se denomina quimo.

Para comprender mejor la explicación que presenta el texto, en el siguiente video podrás visualizar la acción de estos jugos y sus enzimas sobre las proteínas de la carne:

<https://www.youtube.com/watch?v=3v5DBJU9m4Y&feature=youtu.be>

En este otro video podrás observar la acción de los jugos gástricos sobre la proteína de leche: <https://youtu.be/SlzkJb4LoRs>

Actividad 5: ¿Cómo continúa el proceso de digestión?

En esta actividad vamos a conocer cómo continúa el proceso luego de la formación del quimo en el estómago.

Para ello, lee este texto:

El quimo pasa del estómago e ingresa al intestino delgado donde va a presentar otras transformaciones. En el intestino delgado finaliza el proceso de digestión de los biomateriales presentes en los alimentos, a partir de la degradación de algunos componentes que no fueron degradados en el estómago. Por ejemplo, las partículas pequeñas que son producto de la degradación del almidón en la boca, son degradadas en el intestino delgado

por otras enzimas que las transforman en partículas más pequeñas llamadas glucosa.

Como resultado del proceso de digestión de los alimentos que comienza en la boca, continúa en el estómago y que finaliza en el intestino delgado, se obtienen los biomateriales llamados nutrientes. Su nombre indica que se trata del conjunto de biomateriales que pueden ser incorporados y aprovechados por el organismo. Es decir que, **la digestión es un proceso de degradación de los biomateriales presentes en los alimentos, cuyos productos finales se llaman nutrientes**. Los nutrientes son diversos porque los biomateriales son muy diferentes y todos son fundamentales para mantenernos sanos.

Aquellos compuestos que no se degradan en el intestino delgado, pasan a formar lo que se denomina quilo que sigue su recorrido hacia el intestino grueso, donde es eliminado como materia fecal. Son ejemplos, las fibras de los alimentos. Estas no son degradadas durante el proceso de digestión, ni absorbidas por el intestino delgado, con lo cual siguen el recorrido hacia el intestino grueso para ser desechado por el organismo.

De acuerdo a lo que fuiste leyendo en los textos, en las distintas etapas del proceso digestivo de cada uno de los siguientes biomateriales se obtienen diferentes nutrientes que nuestro organismo aprovecha:

Biomaterial	Nutriente
Almidón	Glucosa
Proteínas	Aminoácidos
Lípidos	Ácidos grasos

A partir de todo lo trabajado:

Elabora un relato del proceso digestivo en forma completa, es decir, desde que comienza en la boca, hasta que se forman los nutrientes que serán aprovechados por el cuerpo para alimentarse, crecer y mantener la salud.

Podrás hacerlo por escrito o en un audio para compartir

Y habiendo conocido cómo es el proceso de digestión de los alimentos, toma la información nutricional de las etiquetas de 4 alimentos y explica qué procesos sucederán en su digestión.

Podrás buscar etiquetas de:

Leche o yogur

Pastas secas

Hamburguesas de carne vacuna, de pescado o de pollo envasadas

Actividad 6: ¿Cómo se distribuyen los nutrientes por nuestro organismo?

Primera parte

Leé la siguiente situación y responde las preguntas:

“Tengo una uña encarnada que se me infectó y la crema que me apliqué no funcionó. El médico me pidió que entonces tomara una pastilla, que es un antibiótico que actúa en la infección... La pregunta será: ¿Cómo tomando la pastilla de antibiótico me hará efecto en la uña para curarla?”

¿Qué le responderían? ¿Recuerdan lo que ocurría con la galletita? ¿Qué le pasará al antibiótico? ¿Por dónde pasará? ¿será parecido o diferente el proceso que presenta el antibiótico al que le sucede a los alimentos?

¿Y cómo será transportado ese antibiótico desde la boca hasta la uña del pie?

Sin buscar información en ninguna fuente, registra tus ideas en el cuadro que presentamos más abajo en la columna “mis primeras ideas”.

Segunda parte

A partir del siguiente texto, busca información que te permita responder estos interrogantes: *¿Qué le pasaría al antibiótico una vez que llega al intestino delgado? ¿Cómo llegará el medicamento a la uña para poder curarla?*

Algunas preguntas que pueden ayudar a orientar la lectura:

- 1. ¿En qué órgano del sistema digestivo los nutrientes pasan a la sangre?*
- 2. ¿Cómo se llama este proceso?*
- 3. ¿Qué cuenta el texto sobre la función que tiene la sangre? ¿y qué informa el texto sobre cómo son transportados estos nutrientes?*
- 4. ¿Qué nos dice el texto del sistema circulatorio?*
- 5. ¿Cómo se llaman los distintos conductos o tubos por donde circula la sangre? ¿Qué diferencia tienen unos de otros?*

Y finalmente, ¿cómo llega el antibiótico a la uña?” ¿La respuesta que encontraste es diferente a lo que pensabas? Registra tus ideas en el cuadro, dentro de la columna “lo que aprendí”

¿Cómo será transportado ese antibiótico a la uña?	
Mis primeras ideas	Lo que aprendí

Por último, ahora que contestaste cómo llega el antibiótico hasta la uña del pie, responde:

¿cómo crees que llegan entonces los nutrientes que se obtienen de los alimentos y que son indispensables para que crezcan nuestros huesos, cabellos, uñas y para mantenernos sanos?

Texto

Transporte de nutrientes: La circulación

El sistema circulatorio está formado por un numeroso conjunto de redes de tubos de distinto diámetro, tamaño y función. Estos tubos son los llamados vasos sanguíneos y se clasifican en arterias, venas y capilares. Estos últimos permiten vincular a las arterias con las venas.

El intestino delgado está rodeado por capilares. Es por medio de estos vasos capilares que los nutrientes obtenidos de la digestión de los alimentos pasan a la sangre. Este proceso recibe el nombre de absorción.

El corazón es el órgano central del sistema circulatorio ubicado en el medio de la caja torácica, entre los pulmones, formado por un tejido muscular, que en su interior posee cuatro cavidades. Los movimientos de contracción y relajación del corazón (los “latidos”) son los que permiten que la sangre sea “bombeada” y circule por todo el sistema, actuando como un motor.

Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos, mientras que por las venas circula la sangre que vuelve desde todos los órganos hacia el corazón.

El sistema circulatorio transporta todas las sustancias que deben llegar a las células y salir de ellas. Sus principales funciones son transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, distribuir los nutrientes, transportar células y proteínas que participan en los mecanismos de defensa del organismo, retirar los desechos de las células y distribuir el calor en el cuerpo para que

se mantenga constante la temperatura.

(Texto adaptado de Perlmutter S. et al (1998) Ciencias Naturales y Tecnología 7, Buenos Aires, Ed. Aique)

Para saber más sobre el sistema circulatorio, presta atención a las imágenes que muestra el siguiente texto y a partir de su lectura escribe qué información te parece importante para explicar cómo funciona nuestro sistema circulatorio

TRANSPORTE DE NUTRIENTES Y DE DESECHOS: LA CIRCULACIÓN

Componentes sólidos,
células de la sangre

Glóbulos rojos



Glóbulos blancos



Plaquetas

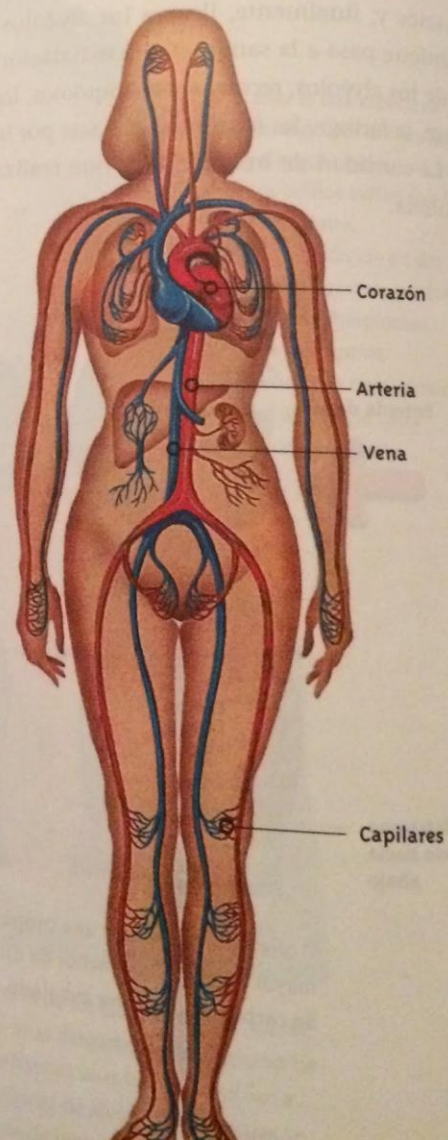


La sangre reparte nutrientes de los sistemas digestivo y respiratorio hacia todas las células del cuerpo. También recoge los desechos que producen las células de los diferentes órganos. La sangre está compuesta por una parte líquida y una sólida. La parte líquida se llama *plasma*. Éste disuelve y transporta los nutrientes que provienen de los alimentos y los productos de desecho. Los desechos salen del cuerpo con la exhalación, la orina y el sudor. La parte sólida de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los *glóbulos rojos* transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los *glóbulos blancos* combaten los microbios que ingresan al cuerpo, y las *plaquetas* contribuyen a detener la salida de la sangre cuando nos lastimamos.

La sangre circula por una red de tubos que se ramifican en cada órgano del cuerpo y que, en conjunto, forman el *sistema circulatorio*. La red de tubos del sistema circulatorio está formada por diferentes clases de *vasos sanguíneos*: las venas, las arterias y los capilares. Estos últimos sirven de puente entre las arterias y las venas.

El *corazón* también forma parte del sistema circulatorio; es como un motor que bombea la sangre con cada latido.

Las *arterias* llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos. Por las *venas* circula la sangre que vuelve desde todos los órganos hacia el corazón. La pared de los capilares es tan delgada que permite que los nutrientes y los desechos entren y salgan de la sangre hacia las células y viceversa.



○ ¿Cuál de las siguientes palabras no representa una actividad del sistema circulatorio? Marca con una x.

☐ comunicación

☐ defensa

☐ transporte

☐ sensibilidad

☐ recolección